

Guía complementaria del proyecto

Física, flutter, programación y lectura de gráficas

Estado del proyecto: prototipo computacional verificado con pruebas numéricas, **no validado experimentalmente**. No autoriza fabricar ni lanzar un cohete real. Cubre únicamente el ascenso libre, desde el abandono del riel hasta el apogeo.

Capítulos incluidos en este PDF: 01 · Física desde cero — 02 · Flutter desde cero —
03 · Programación desde cero — 05 · Todas las gráficas, explicadas desde sus ejes

Repositorio completo, capítulos 00, 04, 06, 07 y 08, código y resultados de referencia:
github.com/fabricioarce/rocket-structural-sim

Documento generado a partir de docs/01, docs/02, docs/03 y docs/05 del repositorio (fuente editable en docs/pdf/).

Contenido

01 · Física desde cero: del vuelo al aire que ve la aleta	3
1. Unidades y magnitudes	3
2. Posición, velocidad y aceleración	3
3. Fuerzas y motor	3
4. Velocidad respecto al aire	4
5. Atmósfera y presión dinámica	4
6. Ángulo de ataque, Mach y estabilidad	4
7. Qué entrega RocketPy y qué añade este proyecto	4
8. Velocidad del sonido y por qué importa para el flutter	4
02 · Flutter desde cero: aeroelasticidad de una aleta	5
1. Aeroelasticidad: por qué una aleta puede vibrar	5
2. Vibración, resonancia y flutter no son sinónimos	5
3. Rigidez, G y torsión	5
4. Geometría de la aleta	5
5. Fórmula de Bennett (2023), término por término	6
6. Ratio, margen 1.25 y Max-Q	6
7. Espesor requerido	7
8. Barrido algebraico frente a resimulación	7
9. Escala uniforme y relación con Max-Q	7
10. Qué no dice el modelo	7
03 · Programación desde cero: convertir una ecuación en un estudio	8
1. Un programa y un módulo	8
2. Variables y unidades	8
3. Funciones y objetos	8
4. Invertir una función	8
5. Listas, bucles y barridos	8
6. Diccionarios y resultados	9
7. Decisiones y pruebas	9
8. Flujo completo	9
05 · Las siete gráficas, explicadas con su física	10
Antes de empezar: las tres cantidades que se repiten	10
Figura 01 · 01-flight.png — el vuelo que alimenta todo lo demás	10
Figura 02 · 02-flutter-history.png — la gráfica central del proyecto	12
Figura 03 · 03-altitude.png — separar la aleta de la atmósfera	13
Figura 04 · 04-thickness-sweep.png — la variable de diseño que más pesa	14
Figura 05 · 05-geometry-map.png — tamaño de aleta frente a espesor	15
Figura 06 · 06-design-space.png — elegir un diseño con varios criterios	16
Figura 07 · 07-drag-sensitivity.png — ¿cuánto depende la conclusión del C_d ?	17
Cómo se conectan las siete figuras	17
Cómo escribir un pie de figura	17

01 · Física desde cero: del vuelo al aire que ve la aleta

Siguiente: flutter

Este capítulo construye el vocabulario mínimo para leer una trayectoria. No se necesita aceptar una cifra porque «parece razonable»: primero se revisan unidades, intervalo y definición.

1. Unidades y magnitudes

Magnitud	Símbolo	Unidad
Tiempo	t	s
Posición	x, y, z	m
Masa	m	kg
Velocidad	v	m/s
Aceleración	a	m/s ²
Fuerza	F	N
Presión	p o q	Pa
Densidad	ρ	kg/m ³

El Pascal es $1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$. Presión atmosférica y presión dinámica tienen la misma unidad, pero no son la misma magnitud.

2. Posición, velocidad y aceleración

La velocidad media entre dos instantes es:

$$\mathbf{v}_{\text{media}} = \frac{\Delta \mathbf{r}}{\Delta t}$$

La aceleración media es:

$$\mathbf{a}_{\text{media}} = \frac{\Delta \mathbf{v}}{\Delta t}$$

RocketPy integra ecuaciones de movimiento y proporciona muestras de la trayectoria. El proyecto consulta esas muestras; no reemplaza el integrador.

La rapidez es el tamaño de la velocidad:

$$V = \sqrt{v_x^2 + v_y^2 + v_z^2}$$

3. Fuerzas y motor

La segunda ley resume la relación:

$$\sum \mathbf{F}_{\text{externas}} = m\mathbf{a}$$

En un cohete la masa cambia durante la combustión y el empuje no es constante. Por eso una cuenta de «empuje dividido por masa inicial» solo es una intuición. El motor local `Cesaroni_M1670.eng` y RocketPy resuelven el vuelo de referencia.

La gravedad, el empuje y el arrastre afectan la trayectoria. La simulación analizada empieza después de abandonar el riel y termina en el apogeo.

4. Velocidad respecto al aire

El viento hace que la velocidad del cohete y la del aire no sean iguales:

$$\mathbf{v}_{\text{rel}} = \mathbf{v}_{\text{cohete}} - \mathbf{v}_{\text{aire}}, \quad V_{\text{rel}} = |\mathbf{v}_{\text{rel}}|$$

Flutter depende de lo que ve la aleta: V_{rel} , no simplemente de la velocidad respecto al suelo. En el caso base el viento es 4 m/s, pequeño frente a unos 286 m/s, pero no se descarta por definición.

5. Atmósfera y presión dinámica

La atmósfera local aporta presión estática p , densidad ρ y velocidad del sonido a_s . La presión dinámica es:

$$q = \frac{1}{2} \rho V_{\text{rel}}^2$$

Max-Q es el máximo de q en el intervalo elegido. No es una fuerza total, ni una presión uniforme sobre toda la superficie, ni un margen de flutter. Para convertirla en arrastre hacen falta coeficiente y área:

$$D = q C_D A_{\text{ref}}$$

En el caso base Max-Q es aproximadamente 41.60 kPa a 3.341 s. El valor de salida de las funciones atmosféricas cambia con la altitud.

6. Ángulo de ataque, Mach y estabilidad

El ángulo de ataque describe la orientación del vehículo respecto al flujo. Mach compara la rapidez relativa con el sonido:

$$\text{Ma} = \frac{V_{\text{rel}}}{a_s}$$

El centro de masa (CG) resume la distribución de masa; el centro de presión (CP) resume la acción aerodinámica del modelo. Una diferencia entre ambos, expresada en calibres, es el margen estático. Es un criterio de orientación, no una garantía de flutter.

7. Qué entrega RocketPy y qué añade este proyecto

RocketPy entrega vuelo, V_{rel} , altitud, p , a_s , Mach y estabilidad. `flutter.py` usa esas señales para calcular V_f . `study.py` calcula el ratio, el espesor requerido y resúmenes. La aleta no se deforma en la simulación de trayectoria.

8. Velocidad del sonido y por qué importa para el flutter

Para un gas ideal en la aproximación usada:

$$a_s = \sqrt{\gamma \frac{p}{\rho}}$$

Al ganar altitud disminuyen p y ρ , y la velocidad del sonido cambia de forma más suave que la presión. En la fórmula de Bennett, manteniendo la geometría:

$$V_f \propto a_s \sqrt{\frac{1}{p}}, \quad V_f \propto \frac{1}{\sqrt{\rho}}$$

Por eso V_f puede aumentar mientras el cohete asciende aunque la presión estática baje. El ratio final también depende de V_{rel} , así que no se debe interpretar la altitud aislada.

Siguiente paso: en el capítulo 02 se construye la frontera de flutter desde la geometría y el módulo de corte G .

02 · Flutter desde cero: aeroelasticidad de una aleta

Siguiente: programación

El proyecto es un *estudio de flutter de aletas para un cohete de alta potencia*. RocketPy es una caja negra de vuelo; este capítulo explica el cálculo empírico posterior. La fórmula procede de Bennett (2023) y no es una simulación modal de una estructura real.

1. Aeroelasticidad: por qué una aleta puede vibrar

Aeroelasticidad significa que el flujo y la deformación de una estructura se afectan mutuamente. Una aleta puede flexionarse, torcerse y cambiar el ángulo con el que encuentra el aire. Esa nueva orientación cambia la fuerza, y la fuerza puede alimentar la deformación.

El flutter aparece cuando el intercambio de energía del flujo con los movimientos supera la disipación efectiva. La palabra «aparece» aquí describe el fenómeno físico; el código solo calcula una frontera nominal de velocidad.

2. Vibración, resonancia y flutter no son sinónimos

- *Vibración*: oscilación alrededor de una posición.
- *Resonancia*: respuesta grande ante una excitación cercana a una frecuencia natural.
- *Flutter*: inestabilidad aeroelástica autoalimentada por el acoplamiento entre flujo y deformación.

Una vibración no implica flutter, y una cuenta de V_f no entrega frecuencias, amplitudes ni una película del movimiento.

3. Rigidez, G y torsión

En elasticidad lineal, una tensión tangencial τ y una deformación angular γ_s se relacionan aproximadamente por:

$$\tau = G\gamma_s$$

El módulo de corte G tiene unidades Pa. El módulo de Young E describe otra deformación; no aparece en la fórmula de Bennett usada aquí. G es la *única propiedad del material que entra en esa fórmula*. La densidad se usa para la masa del vuelo, no para calcular V_f algebraicamente.

Las cifras de `materials.py` son valores típicos de referencia, no propiedades certificadas. Un fabricante, una orientación de fibras o una unión puede cambiar mucho G .

4. Geometría de la aleta

La aleta trapezoidal se describe con:

- c_r : cuerda raíz.
- c_t : cuerda punta.
- s : barrido axial del borde delantero.
- b : envergadura expuesta.
- t : espesor constante.
- $S = (c_r + c_t)\frac{b}{2}$: área.
- $AR = \frac{b^2}{S}$: relación de aspecto.
- $\lambda = \frac{c_t}{c_r}$: taper o estrechamiento.

El centroide axial que usa el código es:

$$C_x = \frac{c_r^2 + c_r c_t + c_t^2 + s(c_r + 2c_t)}{3(c_r + c_t)}, \quad \varepsilon = \frac{C_x}{c_r} - \frac{1}{4}$$

La aproximación exige $\varepsilon > 0$. Las propiedades `aspect_ratio` y `taper` de `Fin` alimentan directamente la fórmula.

5. Fórmula de Bennett (2023), término por término

La velocidad nominal de flutter implementada es:

$$V_f = a_s \sqrt{\frac{N_v}{D_v}}, \quad N_v = G(\text{AR} + 2) \left(\frac{\delta}{c_r} \right)^3, \quad D_v = \frac{24\varepsilon\gamma}{\pi} \cdot p \cdot \text{AR}^3 \cdot \frac{1 + \lambda}{2}, \quad \gamma = 1.4$$

Aquí:

Símbolo	Significado	Unidad
V_f	frontera nominal de flutter	m/s
a_s	velocidad local del sonido	m/s
G	módulo de corte de la aleta	Pa
p	presión estática	Pa
t, c_r	espesor y cuerda raíz	m
$\text{AR}, \lambda, \varepsilon$	relaciones geométricas	1
γ	razón de calores específicos	1

El cociente $\frac{t}{c_r}$ no tiene unidad. Presión y G deben expresarse en las mismas unidades; el programa usa Pa.

La dependencia útil es:

$$V_f \propto \left(\frac{t}{c_r} \right)^{\frac{3}{2}}, \quad V_f \propto G^{\frac{1}{2}}, \quad V_f \propto p^{-\frac{1}{2}}$$

AR aparece en el numerador y en el denominador, por lo que no basta con decir «AR grande es mejor» sin evaluar toda la expresión. Bennett publica un ejemplo de aproximadamente 1425 ft/s; los valores exactos del chequeo local están en `test_flutter.py` y la prueba conserva esa referencia.

6. Ratio, margen 1.25 y Max-Q

El margen graficado es:

$$R_f(t) = \frac{V_f(t)}{V_{\text{rel}}(t)}$$

La demo exige $R_f \geq 1.25$. Es un límite de comparación, no una certificación. En la trayectoria base el mínimo es 2.0381962789. Ocurre cerca de Max-Q porque, bajo las hipótesis del modelo, la presión dinámica concentra la condición aerodinámica más exigente.

Para el caso base:

Métrica	Resultado
R_f en Max-Q	2.03819628
R_f en máxima velocidad	2.03884546

Son instantes y operaciones distintas. La diferencia pequeña no autoriza a redondearlos como si fueran la misma variable.

7. Espesor requerido

`required_thickness` invierte la fórmula para una velocidad objetivo $V_{\text{objetivo}} = R_{\text{objetivo}} V_{\text{rel}}$:

$$t_{\text{req}} = c_r \left(\left(\frac{V_{\text{objetivo}}}{a_s} \right)^2 \cdot \left(24\varepsilon \frac{\gamma}{\pi} \right) \cdot p \cdot \text{AR}^3 \cdot \frac{\frac{1+\lambda}{2}}{G \cdot (\text{AR} + 2)} \right)^{\frac{1}{3}}$$

El programa aplica la expresión a toda la historia y toma el máximo. Para la trayectoria base y $R_{\text{objetivo}} = 1.25$, el aluminio requiere 2.17 mm; los demás valores aparecen en README y `results.json`.

8. Barrido algebraico frente a resimulación

Un barrido de espesor o material reutiliza presión, sonido y rapidez de una trayectoria y recalcula V_f . Es postprocesado algebraico: *ignora el cambio de masa de la aleta*. Sirve para comparar rápido, no para sustituir una nueva trayectoria.

La aleta delgada de 1.2 mm sí se vuelve a simular. Su ratio re-simulado es 0.51033860; el cálculo algebraico da 0.51562740. La diferencia relativa guardada en `results.json` es 0.01036333, inferior al 2% documentado.

9. Escala uniforme y relación con Max-Q

Si todas las dimensiones del plano se multiplican por k , pero t no, AR , λ y ε permanecen iguales y $\frac{t}{c_r}$ se divide por k . Por tanto:

$$V_f \rightarrow V_f k^{-\frac{3}{2}}$$

La aleta más grande no es automáticamente más segura frente a flutter. También cambia área y masa, y una resimulación debe estudiar esos efectos.

Con el factor geométrico B constante:

$$a_s^2 = \gamma \frac{p}{\rho}, \quad V_f^2 = a_s^2 \frac{GB}{p} = \frac{\gamma GB}{\rho}, \quad R_f^2 = \frac{\gamma GB}{\rho V_{\text{rel}}^2} = \frac{\gamma GB}{2q}$$

Esta es la *relación con Max-Q*: minimizar el ratio equivale a maximizar q bajo esas hipótesis. No es una ley universal de estructuras flexibles.

10. Qué no dice el modelo

El módulo modela aletas trapezoidales homogéneas, espesor constante y propiedades efectivas isotrópicas. No resuelve amplitud, rotura, modos, uniones, laminados, amortiguamiento ni divergencia. Rebasar la frontera señala riesgo según el modelo, no una rotura segura.

Siguiente paso: practica una evaluación de `Fin`, `flutter_speed` y `required_thickness` en el capítulo de programación.

03 · Programación desde cero: convertir una ecuación en un estudio

Siguiente: código y datos

No necesitas conocer Python para empezar. El objetivo es reconocer entradas, operaciones, decisiones y resultados.

1. Un programa y un módulo

Un programa es una secuencia de instrucciones. Un módulo `.py` guarda funciones y clases que otros archivos pueden importar. La ejecución de referencia la coordina `run_demo.py`; la física de la frontera está en `flutter.py`.

2. Variables y unidades

```
densidad = 1.0
velocidad = 100.0
presion_dinamica = 0.5 * densidad * velocidad**2
print(presion_dinamica)
```

La salida es 5000.0 Pa porque las entradas se expresan en kg/m^3 y m/s . Python no añade unidades automáticamente.

26e9 significa $26 \cdot 10^9$. En la configuración representa un módulo de corte en Pa.

3. Funciones y objetos

```
from flutter import Fin, flutter_speed

fin = Fin(0.20, 0.10, 0.12, 0.04, 0.003, 26e9)
vf = flutter_speed(fin, 80000.0, 330.0)
print(f"{vf:.1f} m/s")
```

`Fin` agrupa geometría y propiedad efectiva. `flutter_speed` recibe el objeto y el estado atmosférico. El resultado es una cifra; su interpretación exige revisar las hipótesis del capítulo 02.

4. Invertir una función

```
from flutter import Fin, required_thickness

fin = Fin(0.20, 0.10, 0.12, 0.04, 0.003, 26e9)
thickness = required_thickness(fin, 80000.0, 330.0, 1.25 * 250.0)
print(f"{float(thickness) * 1000:.2f} mm")
```

El espesor requerido toma una velocidad objetivo. El programa también acepta arrays de NumPy para recorrer toda una historia temporal.

5. Listas, bucles y barridos

```
from flutter import Fin, flutter_speed

fin = Fin(0.20, 0.10, 0.12, 0.04, 0.003, 26e9)
for pressure in [100000.0, 80000.0, 60000.0]:
    print(pressure, flutter_speed(fin, pressure, 330.0))
```

`study.py` repite una idea similar para diseños, vientos y espesores. Un barrido no inventa incertidumbre: solo evalúa las combinaciones que aparecen en la configuración.

6. Diccionarios y resultados

```
import json
```

```
data = json.loads(open("outputs/results.json", encoding="utf-8").read())
base = data["baseline"]
print(base["min_flutter_ratio"], base["required_thickness_mm"])
```

JSON conserva nombres junto con valores. `results.json` es más trazable que una cifra copiada de una gráfica porque incluye configuración y resúmenes.

7. Decisiones y pruebas

```
from materials import get_material
```

```
material = get_material("aluminio_6061")
if material["shear_pa"] > 20e9:
    print("módulo de referencia alto")
else:
    print("módulo de referencia bajo")
```

Las pruebas automáticas comprueban casos concretos: inversión del espesor, escalado uniforme, selección y propiedades de masa. Una prueba pasada verifica el código para las entradas elegidas; no convierte el modelo en una medición.

8. Flujo completo

```
demo.json
```

↓

```
Design + Environment + SolidMotor + Rocket + Flight
```

↓

```
presión, sonido, rapidez, altitud, Mach y estabilidad
```

↓

```
Fin + flutter_history + required_thickness
```

↓

```
resúmenes, barridos, JSON, CSV, PNG e HTML
```

Siguiente paso: consulta el mapa de archivos en código y datos, y luego aprende a leer las figuras.

05 · Las siete gráficas, explicadas con su física

Siguiente: metodología

Todas las imágenes salen de outputs/ con la configuración congelada de demo. j son. El *caso base* es: carga útil 0 kg, escala de aleta 1, espesor 3 mm de aluminio 6061 ($G = 26$ GPa), viento 4 m/s. El intervalo graficado va desde que el cohete abandona el riel (0.37 s) hasta el apogeo (25.8 s). El sitio de lanzamiento está a 1400 m sobre el nivel del mar, por eso conviven dos alturas: AGL (sobre el suelo) y ASL (sobre el mar).

Cada sección sigue el mismo orden: qué se dibuja, qué física hay detrás, cómo leerla, qué cifras salen de ella y qué *no* se puede concluir.

Antes de empezar: las tres cantidades que se repiten

- *Rapidez relativa al aire* V : lo que “siente” la aleta. Es la rapidez del cohete respecto al suelo combinada con el viento ($v_{\text{rel}} = v_{\text{cohete}} - v_{\text{aire}}$ como vectores, capítulo 01).
- *Velocidad de flutter* V_f : la rapidez del aire a la que, según la fórmula de Bennett (capítulo 02), la aleta entraría en flutter. Depende de la aleta (G , espesor, geometría) y de la atmósfera local (presión p y velocidad del sonido a_s); *no* depende de cuánto corra el cohete.
- *Ratio* $R_f = \frac{V}{V_f}$: cuántas veces más rápido tendría que ir el aire para llegar al flutter. $R_f > 1$ es zona segura según el modelo; la demo exige $R_f \geq 1.25$ como margen.

La pregunta de todo el estudio es: ¿en qué instante del vuelo se acercan más V y V_f , y cuánto margen queda ahí?

Figura 01 · 01-flight.png — el vuelo que alimenta todo lo demás

Caso base · vuelo RocketPy después de abandonar el riel

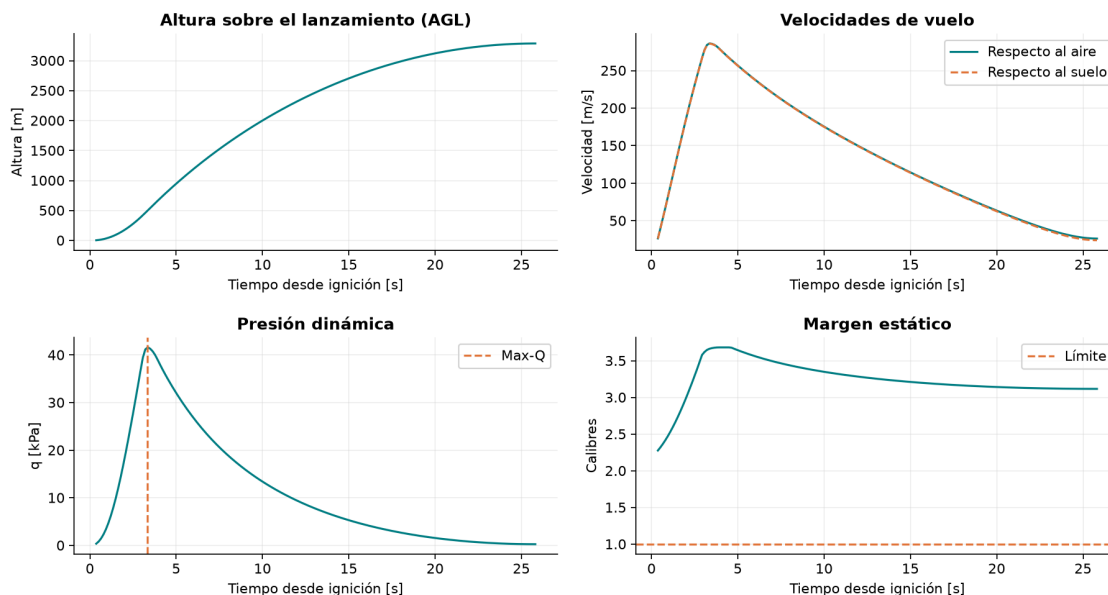


Figura 1: vuelo base

Qué se dibuja. Cuatro paneles contra el tiempo desde la ignición. Arriba izquierda: altura AGL. Arriba derecha: rapidez respecto al aire (línea continua) y respecto al suelo (discontinua). Abajo izquierda: presión dinámica q con la línea de Max-Q. Abajo derecha: margen estático en calibres con su límite de 1.

La física detrás.

- *Altura.* Mientras el empuje supera al peso más el arrastre la curva se dobla hacia arriba (aceleración positiva). Eso termina a 3.38 s, un poco antes del burnout (3.9 s), porque el empuje del motor decae en su cola. Después solo actúan la gravedad y el arrastre, ambas frenando: la curva se va aplanando hasta el apogeo, donde la velocidad vertical es cero. Es la cinemática de MRUA que ya conoces, pero con una aceleración que cambia en el tiempo.
- *Velocidades.* La rapidez sube casi en línea recta mientras hay empuje y alcanza 285.8 m/s respecto al suelo (286.1 m/s respecto al aire) a 3.38 s. La caída posterior es más lenta que la subida porque, sin empuje, la desaceleración es $g + \frac{D}{m}$ y el arrastre D disminuye conforme el cohete frena. Las dos curvas casi se superponen porque el viento (4 m/s) es pequeño frente a la rapidez del cohete: el viento importa para el ángulo de ataque, no para la magnitud de V .
- *Presión dinámica.* $q = \rho \frac{V^2}{2}$. Crece con el cuadrado de la velocidad y decrece con la densidad, que baja con la altura. El máximo ($Max-Q = 41.6 \text{ kPa}$ a 3.34 s) ocurre unas décimas antes de la velocidad máxima: el cohete todavía acelera, pero ya subió lo suficiente para que la pérdida de ρ empiece a pesar más que la ganancia de V^2 .
- *Margen estático.* Distancia entre centro de presión y centro de masa en diámetros del cuerpo. Sube durante la combustión porque el propelente (que está atrás) se consume y el CG avanza hacia la nariz. Nunca baja de 1, así que el cohete es estable en todo el tramo.

Cómo leerla. Localiza las tres marcas temporales que reaparecen en las demás figuras: burnout (3.9 s), Max-Q (3.34 s) y velocidad máxima (3.38 s). Nota que las tres se apretujan en menos de un segundo: el tramo crítico para las aletas es muy corto.

Cifras que salen de aquí. Apogeo 3287.3 m AGL (4687.3 m ASL); V máxima 286.1 m/s; Max-Q 41.60 kPa; Mach máximo 0.86; margen mínimo 2.28 calibres al salir del riel.

No concluir. Que el cohete “vuela recto”: la figura no muestra trayectoria horizontal ni orientación. Tampoco que q sea una propiedad de la aleta; es una propiedad del flujo que la aleta ve.

Figura 02 · 02-flutter-history.png — la gráfica central del proyecto

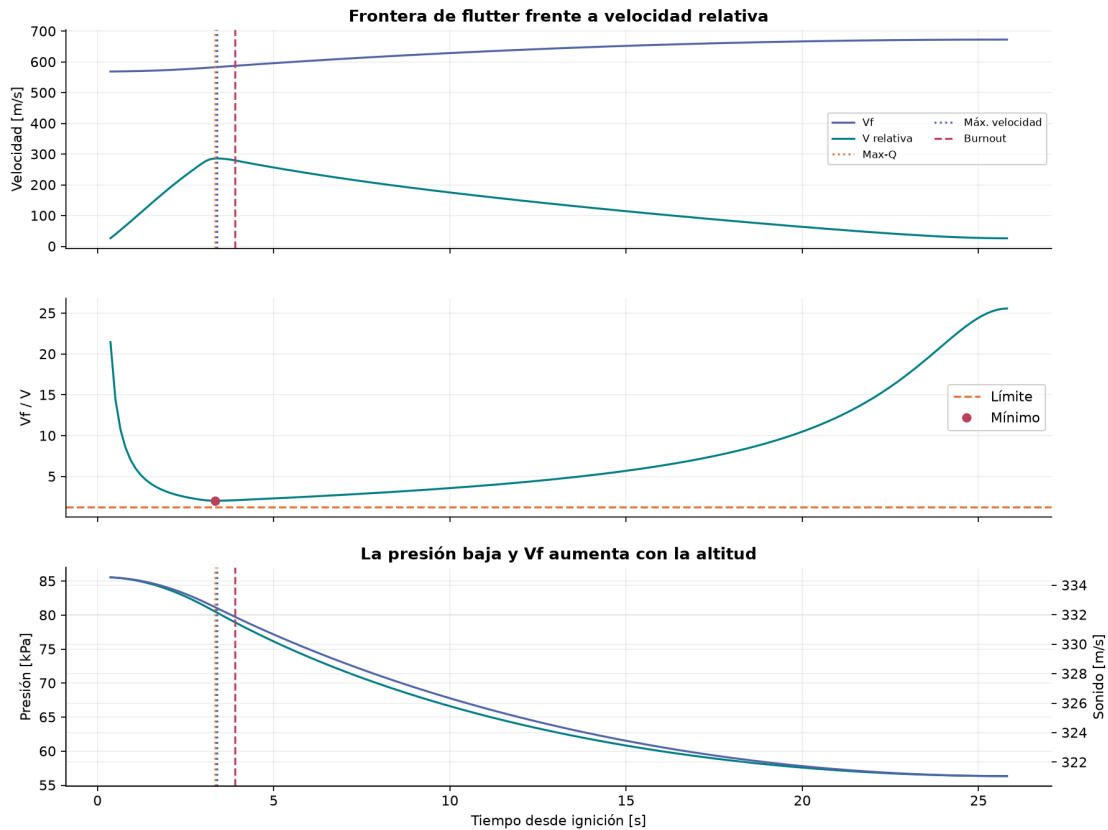


Figura 2: historia de flutter

Qué se dibuja. Tres paneles con el mismo eje de tiempo. Arriba: V_f (verde) y V relativa (azul) en m/s, con las líneas verticales de burnout, Max-Q y velocidad máxima. Centro: el ratio $\frac{V_f}{V}$, la línea horizontal del límite 1.25 y un punto en el mínimo. Abajo: presión estática p (kPa, eje izquierdo) y velocidad del sonido a_s (m/s, eje derecho).

La física detrás.

- *Por qué V_f es casi horizontal.* La aleta no cambia durante el vuelo; lo único que varía en la fórmula es la atmósfera. Con $V_f \propto \frac{a_s}{\sqrt{p}}$, al subir 3.3 km la presión baja de 85.6 kPa a 56.3 kPa y a_s baja de 334.5 a 321.1 m/s. El efecto neto es que V_f sube de 569 m/s en el riel a 673 m/s en el apogeo: el aire enrarecido tiene menos capacidad de “empujar” la aleta hacia la inestabilidad.
- *Por qué el ratio tiene forma de “U” asimétrica.* Al salir del riel V es pequeña (26 m/s) y $R_f = 21.5$, enorme. Conforme el motor acelera, V crece y el ratio se desploma. Después del burnout V decae y V_f sube, así que el ratio vuelve a crecer hasta 25.6 en el apogeo. El mínimo es la única zona que importa.
- *Por qué el mínimo coincide con Max-Q y no exactamente con la velocidad máxima.* Sustituyendo $a_s^2 = \gamma \frac{p}{\rho}$ en la fórmula (capítulo 02, §9) se obtiene $R_f^2 = \gamma G \frac{B}{\rho V^2} = \gamma G \frac{B}{2q}$, con B un factor puramente geométrico. Para una aleta dada, *minimizar R_f es exactamente maximizar q* . Por eso el mínimo (2.0382) cae a 3.341 s, el instante de Max-Q, y el ratio en la velocidad máxima (3.384 s) es apenas mayor: 2.0388.
- *Panel inferior.* Muestra las dos entradas atmosféricas de la fórmula. Ambas bajan con la altura; el descenso de p domina porque entra como $p^{-\frac{1}{2}}$ y cae un 34 %, mientras que a_s cae solo un 4 %.

Cómo leerla. Primero mira el panel central: ¿la curva toca la línea 1.25? En el caso base no: el mínimo es 2.04, así que hay 63 % de margen sobre el límite y el doble de margen sobre el flutter nominal. Luego sube al panel superior y comprueba la distancia vertical entre las dos curvas en el instante de Max-Q: 583 m/s frente a 286 m/s.

Cifras que salen de aquí. Mínimo $R_f = 2.0382$ a 3.341 s y 1898 m ASL; V_f en ese instante 583.0 m/s; V en ese instante 286.0 m/s.

No concluir. Que “la aleta vibra a 583 m/s”: V_f es una frontera nominal empírica, no una medición. Ni que un ratio de 2 signifique “doble de seguro” en sentido probabilístico: el modelo no tiene incertidumbre asociada.

Figura 03 · 03-altitude.png — separar la aleta de la atmósfera

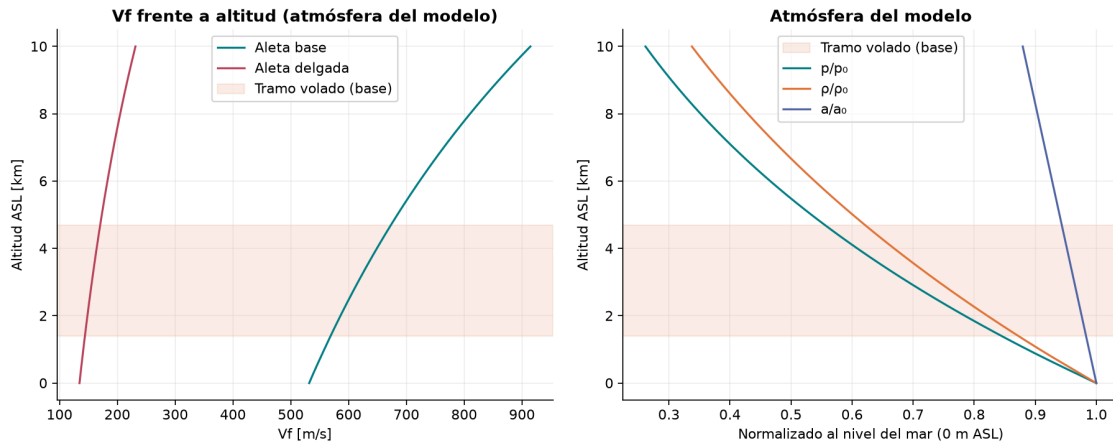


Figura 3: altitud y atmósfera

Qué se dibuja. El eje vertical es altitud ASL de 0 a 10 km, no tiempo. Izquierda: V_f que tendría la aleta base (3 mm) y la aleta delgada (1.2 mm) si el aire local fuese el de esa altitud. Derecha: presión, densidad y velocidad del sonido del modelo atmosférico, divididas por su valor al nivel del mar. La banda sombreada es el tramo que el vuelo base recorre realmente (1.4 km a 4.7 km ASL).

La física detrás.

- *Atmósfera.* En la troposfera la temperatura baja unos 6.5 K por km, y presión y densidad caen aproximadamente de forma exponencial. La velocidad del sonido depende solo de la temperatura ($a_s = \sqrt{\gamma RT}$), por eso su curva es casi una recta suave y cae poco (12 % en 10 km), mientras p pierde el 74 % y ρ el 66 %.
- *V_f frente a altitud.* Es la misma fórmula evaluada a cada altura con la aleta fija. Crece porque $\frac{1}{\sqrt{p}}$ crece más rápido de lo que a_s decrece. La curva de la aleta delgada tiene la misma forma pero está desplazada hacia la izquierda por el factor $\left(\frac{1.2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} = 0.253$: V_f escala con $\left(\frac{t}{c_r}\right)^{\frac{3}{2}}$, y ese exponente 3/2 es la razón de que el espesor sea la variable más poderosa del diseño.

Cómo leerla. Sirve para responder “¿y si lanzamos desde otro sitio?”. Un lanzamiento a nivel del mar tendría $V_f = 530$ m/s en el riel en lugar de 569 m/s: algo menos de margen. La banda sombreada recuerda que el resto de la curva es una extrapolación del modelo atmosférico, no parte del vuelo.

No concluir. Que el cohete llegue a 10 km, ni que R_f mejore con la altura “automáticamente”: aquí solo se dibuja V_f ; la rapidez V del cohete también cambia con la altura y no aparece en esta figura.

Figura 04 · 04-thickness-sweep.png — la variable de diseño que más pesa

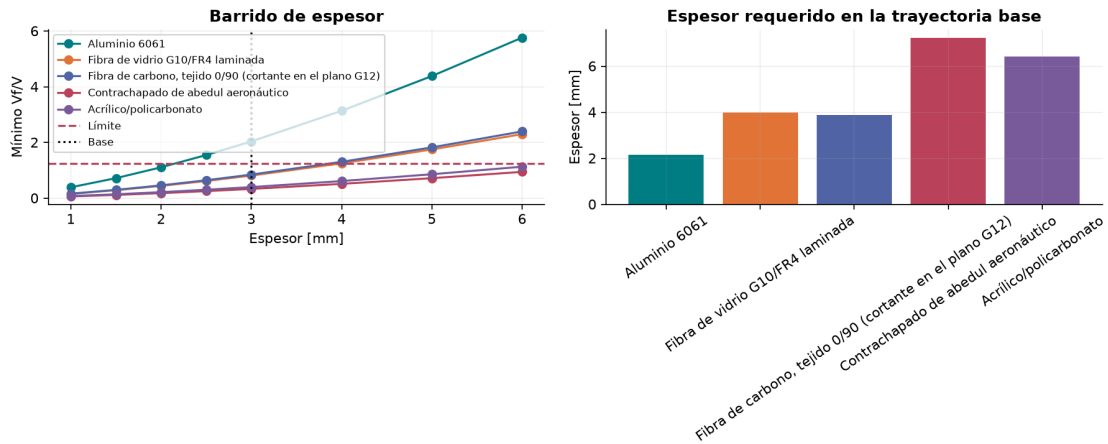


Figura 4: barrido de espesor

Qué se dibuja. Izquierda: ratio mínimo del vuelo frente a espesor de la aleta (1 a 8 mm), una curva por material, la línea del límite 1.25 y una línea vertical en el espesor base (3 mm). Derecha: barras con el espesor mínimo que cada material necesita para cumplir exactamente $R_f = 1.25$ en la trayectoria base.

La física detrás.

- *Forma de las curvas.* Como $V_f \propto t^{\frac{3}{2}}$ y V no cambia (el barrido reutiliza la trayectoria base), R_f mínimo $\propto t^{\frac{3}{2}}$. Duplicar el espesor multiplica el margen por $2^{1.5} = 2.83$. Por eso las curvas se curvan hacia arriba y no son rectas.
- *Separación entre materiales.* La única propiedad del material en la fórmula es G y entra como $\sqrt{G}$. El aluminio (26 GPa) tiene 6.3 veces la G del G10 (4.14 GPa), así que su curva está $\sqrt{6.3} = 2.5$ veces más alta a igual espesor. Para compensar una G menor hay que aumentar t según $t \propto G^{-\frac{1}{3}}$: el G10 necesita $6.3^{\frac{1}{3}} = 1.85$ veces el espesor del aluminio (4.00 mm frente a 2.17 mm), justo lo que muestran las barras.
- *Barras.* Es la fórmula invertida (required_thickness, capítulo 02 §7) aplicada a todo el vuelo y tomando el peor instante, que es Max-Q.

Cómo leerla. Busca dónde cada curva cruza la línea 1.25: ese cruce es el mismo número que la barra del panel derecho. Luego mira dónde queda la línea vertical del espesor base: el aluminio de 3 mm está claramente por encima (2.04); con esos mismos 3 mm el G10 daría 0.81 y el contrachapado 0.33, es decir, *por debajo de 1*: flutter nominal antes de Max-Q.

Cifras que salen de aquí. Espesor requerido para $R_f = 1.25$: aluminio 6061 2.17 mm; carbono tejido 0/90 3.89 mm; G10 4.00 mm; acrílico/ polycarbonato 6.42 mm; contrachapado de abedul 7.23 mm. Aluminio a 1 mm: 0.39; a 2 mm: 1.11; a 3 mm: 2.04.

No concluir. Que una aleta más gruesa sea “gratis”: el barrido es algebraico, mantiene la masa y la trayectoria del caso base. Una aleta de 7 mm de madera pesa distinto, mueve el CG y baja el apogeo; eso solo lo muestra una nueva simulación. El caso delgado sí se resimuló y la diferencia con el estimado algebraico fue 1.0 %, lo que da confianza al barrido para comparar, no para certificar. Tampoco concluir que “carbono es peor que G10”: los valores de G son típicos y para un laminado dependen mucho de la orientación de las fibras.

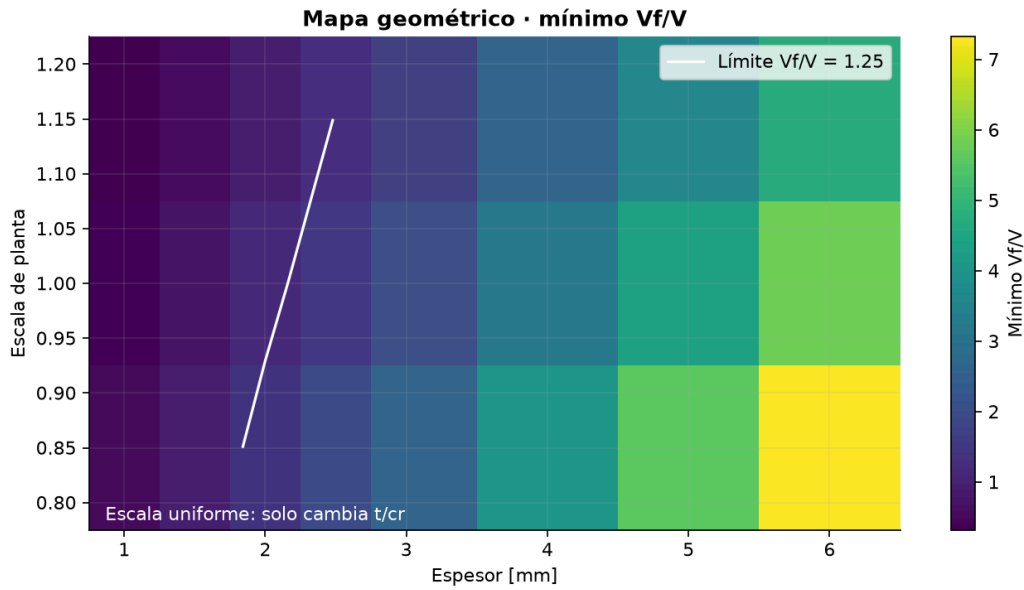
Figura 05 · 05-geometry-map.png — tamaño de aleta frente a espesor

Figura 5: mapa geométrico

Qué se dibuja. Un mapa de color. Eje horizontal: espesor (1 a 8 mm). Eje vertical: escala uniforme de la planta de la aleta (0.85, 1.0, 1.15). El color es el ratio mínimo del vuelo; la línea blanca es la frontera $R_f = 1.25$. Cada fila usa la trayectoria simulada para esa escala (carga útil y viento base) y recalcula V_f para cada espesor.

La física detrás.

- *Escalar la planta.* Multiplicar cuerda raíz, cuerda punta, envergadura y flecha por un factor k deja iguales el alargamiento AR, el estrechamiento λ y ε ; lo único que cambia en la fórmula es $\frac{t}{c_r}$, que se divide por k . Por tanto $V_f \propto k^{-\frac{3}{2}}$: una aleta 15 % más grande con el mismo espesor pierde un 19 % de V_f . Físicamente: una placa más larga y ancha con el mismo grosor es más flexible a torsión.
- *Efecto sobre la trayectoria.* Aletas más grandes generan más arrastre y algo más de masa, así que V máxima baja un poco; ese efecto va en la dirección contraria pero es mucho menor que el de $\frac{t}{c_r}$. El resultado neto para 3 mm es 2.59 ($\times 0.85$), 2.04 ($\times 1.0$) y 1.66 ($\times 1.15$).
- *Forma de la frontera.* Para mantener R_f constante al crecer k hay que crecer t en la misma proporción ($\frac{t}{c_r}$ constante), de modo que la línea blanca sube hacia la derecha casi linealmente.

Cómo leerla. Fija una fila (tu tamaño de aleta) y recorre hacia la derecha hasta cruzar la línea blanca: ese espesor es el mínimo. Compara con la figura 06: aletas pequeñas dan más margen de flutter pero menos estabilidad.

No concluir. Que las 3 filas representen todo el espacio de diseño (solo hay tres escalas simuladas; el color entre ellas es interpolación visual). Ni que agrandar aletas sea siempre malo: el criterio de flutter empuja hacia aletas pequeñas, el de estabilidad hacia aletas grandes, y el diseño vive en el compromiso.

Figura 06 · 06-design-space.png — elegir un diseño con varios criterios

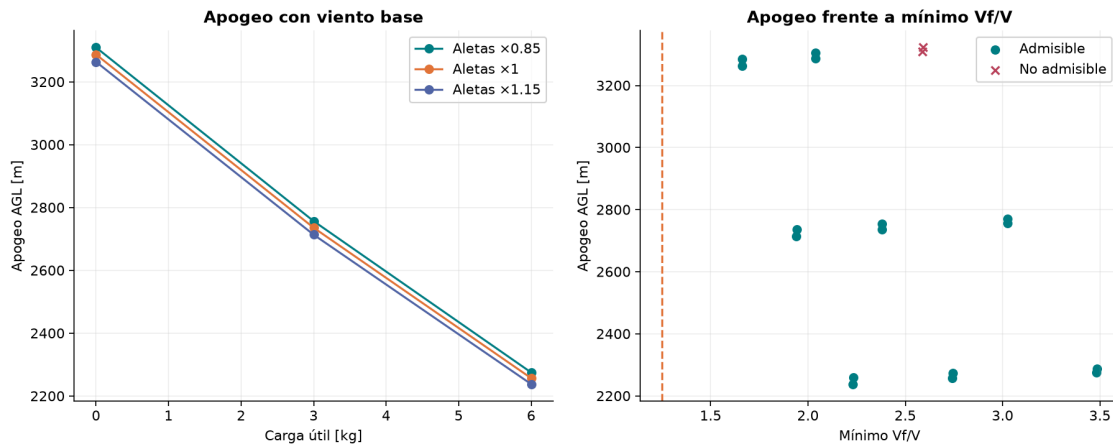


Figura 6: espacio de diseño

Qué se dibuja. Izquierda: apogeo AGL frente a carga útil (0, 3, 6 kg), una línea por escala de aleta, con viento base. Derecha: cada uno de los 18 casos (3 cargas × 3 escalas × 2 vientos) como un punto de apogeo frente a ratio mínimo; los círculos son admisibles y las cruces no; la línea discontinua es el límite 1.25.

La física detrás.

- *Apogeo frente a carga.* Más masa con el mismo empuje significa menos aceleración ($a = \frac{T-D-mg}{m}$) y menos velocidad al burnout; el apogeo cae unos 170 m por kilogramo. Las tres rectas casi paralelas muestran que el tamaño de aleta cuesta poco apogeo (unos 20 m por escalón de escala) por su arrastre adicional.
- *Ratio frente a carga.* Aquí hay un efecto menos intuitivo: los cohetes más pesados vuelan *más lento*, así que q máxima baja y el ratio de flutter *mejora* (2.04 con 0 kg → 2.38 con 3 kg → 2.74 con 6 kg para la escala 1). La carga útil, sin tocar la aleta, es una forma de ganar margen a costa de altura.
- *Por qué hay cruces.* Los dos casos no admisibles (×0.85, 0 kg) tienen el mejor ratio de flutter (2.59) pero un margen estático de 0.9 calibres, por debajo del límite 1.0: la aleta pequeña no estabiliza suficiente. El flutter no es el único criterio de Limits; también hay estabilidad, velocidad de salida del riel, ángulo de ataque y Mach.
- *Viento.* Los pares de puntos casi superpuestos son el mismo diseño con 0 y 4 m/s de viento: el viento cambia poco el apogeo (unos 20 m) y casi nada el ratio, pero sí el ángulo de ataque (1.8° frente a 5.6°).

Cómo leerla. La selección automática (select_best) escoge el diseño admisible con *mayor apogeo en su peor viento*: escala 1, 0 kg, 3287 m, ratio 2.04. Un punto solo cuenta si todos sus escenarios de viento son admisibles.

No concluir. Que el punto más alto sea el mejor: el más alto es una cruz. Ni que 18 puntos sean un diseño “optimizado”: es una malla gruesa de comparación.

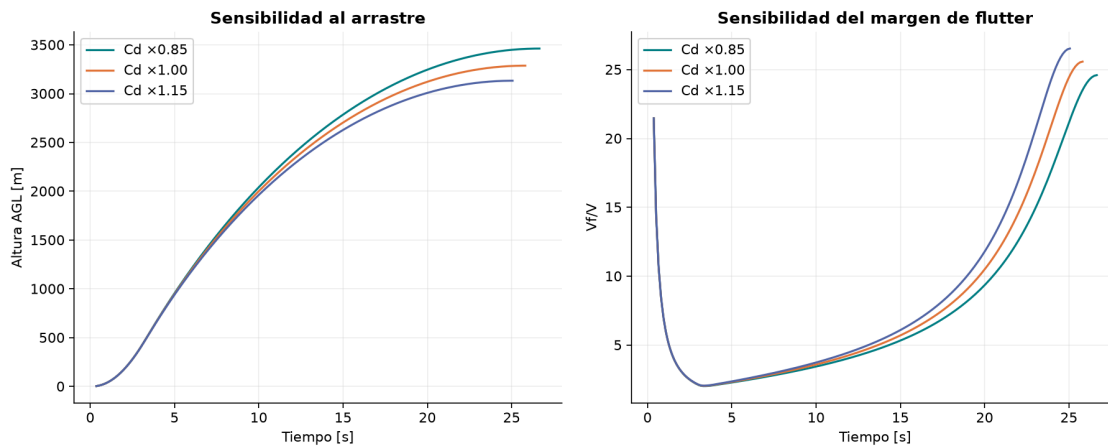
Figura 07 · 07-drag-sensitivity.png — ¿cuánto depende la conclusión del C_d ?

Figura 7: sensibilidad al arrastre

Qué se dibuja. El coeficiente de arrastre del cohete se multiplica por 0.85, 1.00 y 1.15 y se vuelve a simular. Izquierda: altura AGL frente a tiempo. Derecha: ratio $\frac{V_f}{V}$ frente a tiempo para las tres trayectorias.

La física detrás.

- *Altura.* El arrastre $D = qC_D A$ es la fuerza que más incertidumbre tiene en un cohete amateur (depende del acabado, las uniones, el ángulo de ataque). Un 15 % más de C_D resta 154 m de apogeo; un 15 % menos suma 175 m. Las curvas se separan sobre todo después del burnout, cuando el arrastre ya no compite con el empuje.
- *Ratio.* Durante la combustión las tres curvas son indistinguibles: el empuje domina y la velocidad máxima apenas cambia (más arrastre $\rightarrow$ un poco menos de V máxima $\rightarrow$ un poco más de margen: 2.02, 2.04, 2.05). Después del burnout las curvas se abren porque el cohete con más arrastre frena antes, pero ahí el ratio ya es alto y no importa.

Cómo leerla. Es un análisis de sensibilidad, no de incertidumbre: se prueban tres valores plausibles y se mira si la conclusión cambia. Aquí el mínimo del ratio se mueve ± 0.8 % y el veredicto (admisible con margen) no cambia. Eso es lo que se debe reportar: “la conclusión de flutter es robusta frente a ± 15 % de C_D ; el apogeo no lo es (± 5 %)”.

No concluir. Que el C_D real esté dentro de ± 15 %, ni que las tres curvas den una barra de error estadística.

Cómo se conectan las siete figuras

- 01 produce la trayectoria: $V(t)$, $h(t)$, $q(t)$.
- 03 explica cómo la atmósfera (p , a_s) convierte esa altura en una frontera V_f que sube con la altitud.
- 02 junta ambas cosas en el tiempo y encuentra el mínimo del ratio en Max-Q: es el resultado principal.
- 04 y 05 preguntan cómo mover ese mínimo cambiando la aleta: espesor (exponente 3/2), material ($\sqrt{G}$) y tamaño ($k^{-\frac{3}{2}}$).
- 06 pone el flutter junto a los demás criterios (estabilidad, apogeo, viento) para elegir un diseño.
- 07 comprueba que la conclusión no dependa del parámetro más incierto del vuelo.

Cómo escribir un pie de figura

Figura N. Qué se muestra, con unidades y caso utilizado. El patrón principal es , y se explica porque (la ecuación o ley). Esta lectura permite , pero no permite concluir . La fuente numérica es `archivo.csv` o la clave correspondiente de `results.json`.

Ejemplo para la figura 02:

Figura 2. Velocidad de flutter V_f y rapidez relativa al aire V del caso base entre la salida del riel y el apogeo, con el cociente $\frac{V_f}{V}$ y el límite 1.25. El mínimo (2.04) ocurre a 3.34 s, coincidiendo con Max-Q, porque para una aleta fija $R_f^2 \propto \frac{1}{q}$. Permite afirmar que el diseño base cumple el margen con la fórmula de Bennett; no permite afirmar que la aleta real no vibrará. Fuente: `baseline.csv, results.json` → `baseline.min_flutter_ratio`.